

Lab 08

L0800 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการสร้างและใช้งาน Array เบื้องต้น

ให้นักศึกษาสร้างตัวแปร Array ที่ใช้เก็บข้อมูลดังนี้

สร้าง Array ชื่อ x เก็บข้อมูลจำนวนเต็มที่มี Element 7 ตัว เก็บข้อมูลเลข 1, 4, 7, 11, 16

สร้าง Array ชื่อ y เก็บข้อมูลเลขทศนิยมไม่ระบุจำนวน Element เก็บข้อมูลเลข 13.2, 1.4, 3.8, 2.75

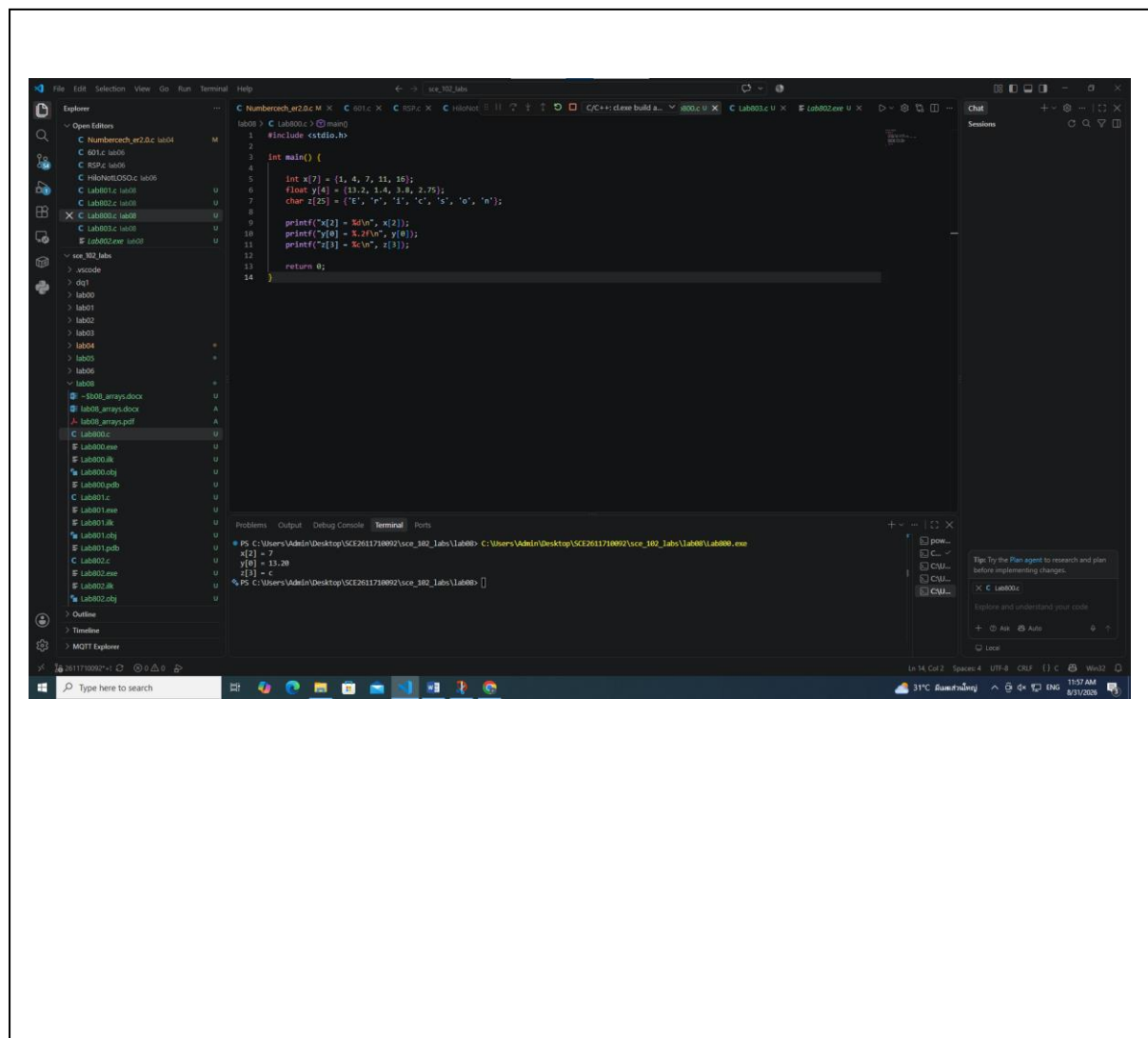
สร้าง Array ชื่อ z เก็บข้อมูลตัวอักษรมี Element 25 ตัว เก็บข้อมูลอักษร E, r, i, c, s, o, n

จากนั้นให้นักศึกษาแสดงค่าของสมาชิกตัวที่ 3 ของ Array x ค่าของสมาชิกตัวที่ 1 ของ Array y และค่าของสมาชิกตัวที่ 4 ของ Array z ด้วยการใส่คำสั่ง printf ค่าของตัวแปร Array

ตัวอย่างผล

```
7 13.20 c
```

ผลลัพธ์



L0801 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการสร้างและใช้งาน Array เบื้องต้น

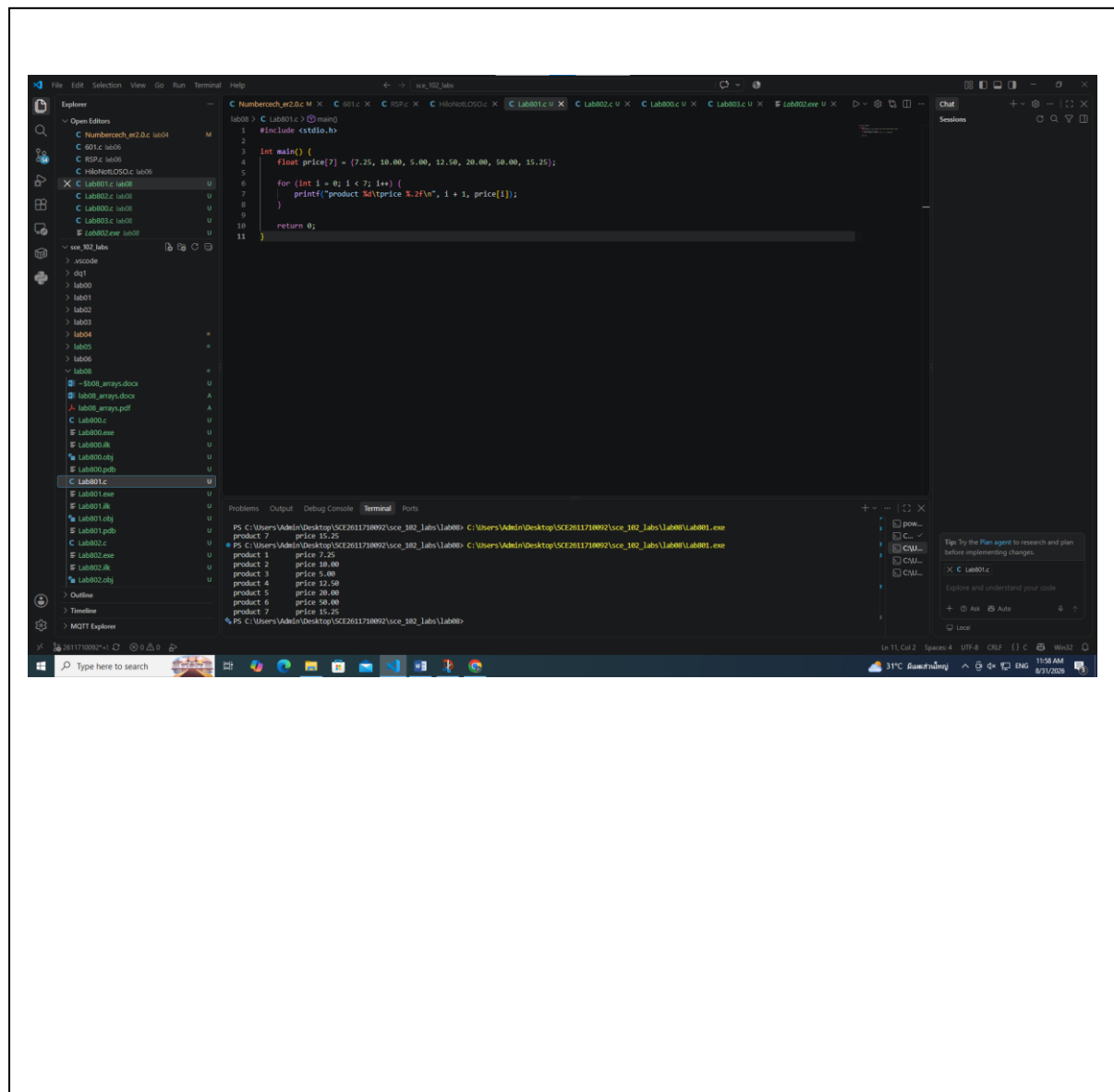
กำหนดให้มีร้านค้าร้านหนึ่งมีสินค้าอยู่ 7 ชิ้น แต่ละชิ้นมีราคา 7.25, 10.00, 5.00, 12.50, 20.00, 50.00, และ 15.25 บาท ตามลำดับ ให้นักศึกษาแสดงผลราคาของสินค้าทั้ง 7 ชิ้นดังตัวอย่าง

กำหนดให้ใช้ Array ในการเก็บราคาของสินค้าทั้ง 7 ชิ้น

ตัวอย่างผล

product 1	price	7.25
product 2	price	10.00
product 3	price	5.00
product 4	price	12.50
product 5	price	20.00
product 6	price	50.00
product 7	price	15.25

ผลลัพธ์



L0802 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการสร้างและใช้งาน Array เบื้องต้น

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลอายุของบุคคลกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 10 คน เมื่อผู้ใช้กรอกอายุของสมาชิกในกลุ่มครบ 10 คนแล้ว ให้แสดงผลอายุของบุคคลที่กรอกลงไปทั้งหมด ตั้งแต่คนสุดท้ายไล่มาจนถึงคนแรก

ทั้งนี้ถ้าผู้ใช้กรอกค่าอายุที่ไม่เหมาะสม (ติดลบ) กับบุคคลใด ให้โปรแกรมวนซ้ำเพื่อทำการเก็บค่าอายุของบุคคลนั้น ๆ ใหม่ จนกว่าจะเหมาะสม

ตัวอย่างผล

```
Enter age for person #1: 7
Enter age for person #2: 8
Enter age for person #3: 9
Enter age for person #4: 15
Enter age for person #5: -4
ERROR!
Enter age for person #5: 65
Enter age for person #6: 32
Enter age for person #7: 11
Enter age for person #8: 87
Enter age for person #9: 45
Enter age for person #10: 22

-----
Person #10 age 22
Person #9 age 45
Person #8 age 87
Person #7 age 11
Person #6 age 32
Person #5 age 65
Person #4 age 15
Person #3 age 9
Person #2 age 8
Person #1 age 7
```

ผลลัพธ์

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a C program open in the editor. The program is located at `C:\Users\Admin\Desktop\SCE2611710092\sce_182_labs\lab08\Lab0802.c`. The code defines an array `age` of size 10 and a `main` function that prompts the user to enter ages for 10 people. It uses `scanf` to read the ages and `printf` to display them. A `while` loop is used to ensure that the age entered is non-negative. The output window shows the results of the program execution, displaying the ages entered by 10 people.

```
lab08 > C:\Lab0802.c (main)
1 #include <stdio.h>
2
3
4
5 int age[10];
6
7 for (int i = 0; i < 10; i++) {
8     do {
9         printf("Enter age for person #id: ", i + 1);
10        scanf("%d", &age[i]);
11        if (age[i] < 0) {
12            printf("ERROR!\n");
13        }
14    } while (age[i] < 0);
15 }
16
17 printf("\n-----\n");
18 for (int i = 0; i < 10; i++) {
19     printf("Person #id age %d\n", i + 1, age[i]);
20 }
21
22 return 0;
23
24
```

Output:

```
PS C:\Users\Admin\Desktop\SCE2611710092\sce_182_labs\lab08> C:\Users\Admin\Desktop\SCE2611710092\sce_182_labs\lab08\Lab0802.exe
Enter age for person #id: 1
85
Enter age for person #id: 2
87
Enter age for person #id: 3
11
Enter age for person #id: 4
32
Enter age for person #id: 5
65
Enter age for person #id: 6
15
Enter age for person #id: 7
9
Enter age for person #id: 8
8
Enter age for person #id: 9
7
Enter age for person #id: 10
7
-----
Person #id age %d\n
Person #1 age 85
Person #2 age 87
Person #3 age 11
Person #4 age 32
Person #5 age 65
Person #6 age 15
Person #7 age 9
Person #8 age 8
Person #9 age 7
Person #10 age 7
```

L0803 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการสร้างและใช้งาน Array ร่วมกับ Function

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมหาค่าความสูงเฉลี่ยของนักศึกษาจำนวนสูงสุด 30 คน โดยให้เก็บค่าความสูงของนักศึกษาในรูปแบบ Array และแสดงผลค่าความสูงเฉลี่ยและจำนวนของนักศึกษาที่ทำการกรอกข้อมูลไปแล้ว ทั้งนี้โปรแกรมที่กำหนดมีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้

ถ้าผู้ใช้กรอกค่าความสูงเป็นค่า 0 หรือติดลบ ให้จบการเก็บข้อมูลความสูงทันที แล้วคำนวณค่าความสูงเฉลี่ยออกมาโดยไม่คิดค่าความสูงของคนที่มีความสูงเป็น 0 หรือติดลบ ถ้าผู้ใช้กรอกครบ 30 คน ให้โปรแกรมคำนวณค่าความสูงเฉลี่ยตามปกติ จากนั้นให้แสดงผลค่าความสูงเฉลี่ยและจำนวนนักศึกษา

ทั้งนี้ การหาค่าความสูงเฉลี่ย ให้เขียนเป็น Function ที่รับ Parameter เป็น Array ของความสูง และจำนวนนักศึกษาที่กรอกข้อมูลไปแล้ว

ตัวอย่างผล

```
Enter height for student #1: 45
Enter height for student #2: 33
Enter height for student #3: 15
Enter height for student #4: 156
Enter height for student #5: 145
Enter height for student #6: 163
Enter height for student #7: 1563
Enter height for student #8: 15
Enter height for student #9: 16
Enter height for student #10: 186
Enter height for student #11: 1621
Enter height for student #12: 125
Enter height for student #13: 180
Enter height for student #14: 175
Enter height for student #15: 195
Enter height for student #16: 130
Enter height for student #17: 144
Enter height for student #18: 156
Enter height for student #19: 155
Enter height for student #20: 153.2
Enter height for student #21: 111
Enter height for student #22: 111
Enter height for student #23: 178
Enter height for student #24: 183
Enter height for student #25: 180
Enter height for student #26: 156.7
Enter height for student #27: 153.2
Enter height for student #28: 33.4
Enter height for student #29: 152.3
Enter height for student #30: 177.4

Average height is 226.91
Number of students is 30
```

```
Average height is 158.75
Number of students is 4
```

[illegible]

L0804 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลเลขจำนวนเต็มจำนวนสูงสุด 50 ค่า จากนั้นทำการเรียงข้อมูลจากมากไปน้อย ทั้งนี้ ถ้าในขณะที่ผู้ใช้โปรแกรมป้อนเลขที่มีค่า 0 หรือ ติดลบ การรับข้อมูลจะสิ้นสุด และทำการเรียงข้อมูลจากมากไปน้อยทันที โดยไม่นับค่าที่เป็น 0 หรือติดลบ

Note: สำหรับการเรียงข้อมูล นักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ "Bubble Sorting"

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter number #1: 45
Enter number #2: 62
Enter number #3: 11
Enter number #4: 85
Enter number #5: 23
Enter number #6: 0

Entered ::: 45 62 11 85 23

Sorted ::: 11 23 45 62 85
```

Enter number #1: 45
 Enter number #2: 63
 Enter number #3: 55
 Enter number #4: 12
 Enter number #5: 32
 Enter number #6: 75
 Enter number #7: 45
 Enter number #8: 66
 Enter number #9: 12
 Enter number #10: 88
 Enter number #11: 99
 Enter number #12: 544
 Enter number #13: 65
 Enter number #14: 32
 Enter number #15: 111
 Enter number #16: 1533
 Enter number #17: 6
 Enter number #18: 14
 Enter number #19: 1
 Enter number #20: 2
 Enter number #21: 3
 Enter number #22: 45
 Enter number #23: 99
 Enter number #24: 88
 Enter number #25: 78
 Enter number #26: 56
 Enter number #27: 54
 Enter number #28: 113
 Enter number #29: 48
 Enter number #30: 32
 Enter number #31: 23
 Enter number #32: 25
 Enter number #33: 22
 Enter number #34: 98
 Enter number #35: 65
 Enter number #36: 51
 Enter number #37: 31
 Enter number #38: 32
 Enter number #39: 33
 Enter number #40: 12
 Enter number #41: 153
 Enter number #42: 222
 Enter number #43: 4444
 Enter number #44: 12345
 Enter number #45: 57
 Enter number #46: 47
 Enter number #47: 1
 Enter number #48: 8
 Enter number #49: 14
 Enter number #50: 3

Entered ::: 45 63 55 12 32 75 45 66 12 88 99 544 65 32 111 1533 6 14 1 2 3 45
 99 88 78 56 54 113 48 32 23 25 22 98 65 51 31 32 33 12 153 222 4444 12345 57
 47 1 8 14 3

Sorted ::: 1 1 2 3 3 6 8 12 12 12 14 14 22 23 25 31 32 32 32 32 33 45 45 45 47
 48 51 54 55 56 57 63 65 65 66 75 78 88 88 98 99 99 111 113 153 222 544 1533
 4444 12345

ผลลัพธ์

```
lab08 > C:\Lab08\src\main08.c
4  int num[10];
5  int count = 0;
6  int temp;
7
8  for (int i = 0; i < 10; i++) {
9      printf("Enter number #%d: ", i + 1);
10     scanf("%d", &num[i]);
11     if (num[i] <= 0) {
12         break;
13     }
14     count++;
15 }
16
17 printf("Entered ::: ");
18 for (int i = 0; i < count; i++) {
19     printf("%d ", num[i]);
20 }
21
22 for (int i = 0; i < count - 1; i++) {
23     for (int j = 0; j < count - i - 1; j++) {
24         if (num[j] > num[j + 1]) {
25             temp = num[j];
26             num[j] = num[j + 1];
27             num[j + 1] = temp;
28         }
29     }
30 }
31
32 printf("\nSorted ::: ");
33 for (int i = 0; i < count; i++) {
34     printf("%d ", num[i]);
35 }
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
```

```
PS C:\Users\Admin\Desktop\SCE2611710092\sce_102_lab08> C:\Users\Admin\Desktop\SCE2611710092\sce_102_lab08\Lab08.exe
Enter number #1: 69
Enter number #2: 96
Enter number #3: 88
Enter number #4: 11
Enter number #5: 0
Entered ::: 67 76 69 96 88 11
Sorted ::: 0 11 67 76 69 96 88 11
PS C:\Users\Admin\Desktop\SCE2611710092\sce_102_lab08>
```